

LAPORAN TUGAS BESAR DATA WAREHOUSE & BUSINESS INTELLIGENCE

**Analisis Kinerja Penjualan E-Commerce Amazon Berbasis Data Warehouse, Data
Mining, dan Dashboard KPI**



Disusun Oleh:

Kelompok 05- SI4702

Manal Zikra Ali Fi	102022300007
Sridamai Wati Panjaitan	102022300049
Alya Davina Maharani	102022300220
Anisa Hanun	102022300263
Haipa Zuhaira	102022330455

**PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI FAKULTAS
REKAYASA INDUSTRI UNIVERSITAS TELKOM**

2025

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Proyek.....	4

BAB II

PERUMUSAN OBJECTIVE, BALANCED SCORECARD, DAN KPI.....	6
2.1 Perspektif Balanced Scorecard yang Digunakan.....	6
2.2 Objective Utama Analisis Data.....	6
2.3 Key Performance Indicators (KPI).....	7

BAB III

ANALISIS SUMBER DATA.....	8
3.1 Deskripsi Dataset.....	8

BAB IV

PERANCANGAN STAR SCHEMA.....	9
4.1 Diagram Star Schema.....	9
4.2 Tabel Fakta.....	9
4.3 Tabel Dimensi.....	10
4.3.1 Tabel Dimensi Product - dimproduct.....	10
4.3.2 Tabel Dimensi Waktu - dimwaktu.....	10
4.3.3 Tabel Dimensi Customer - dim_customer.....	10
4.3.4 Tabel Dimensi Location - dim_location.....	11
4.4 Measure yang Digunakan.....	11

BAB V

IMPLEMENTASI DATA WAREHOUSE.....	12
5.1 Implementasi Star Schema di RDBMS.....	12
5.2 Perintah SQL DDL untuk Tabel Fakta dan Dimensi.....	12

BAB VI

DESAIN DAN IMPLEMENTASI ETL.....	14
6.1 Konsep ETL.....	14
6.2 Implementasi ETL di Pentaho.....	15
6.2.1 Extract Data.....	15
6.2.2 Transformasi Data Dimensi.....	16
6.2.3 Transformasi Data Fakta.....	17
6.2.4 Load ke Tabel Fakta.....	17

BAB VII

IMPLEMENTASI DATA MINING.....	18
7.1 Tujuan dan Metode Data Mining.....	18
7.2 Pemilihan Algoritma.....	18
7.3 Data Preprocessing.....	18

7.4 Data Modelling.....	20
7.5 Evaluasi Model dan Interpretasi Hasil.....	23
7.6 Hubungan Hasil Data Mining dengan KPI.....	23
BAB VIII	
PERANCANGAN DASHBOARD KPI.....	26
8.1 Alat dan Teknologi Visualisasi.....	26
8.3 Visualisasi KPI dan Interpretasi.....	27
8.4 Akses Dashboard Online.....	28
8.5 Evaluasi Capaian KPI.....	28
BAB IX PENUTUP.....	29
9.1 Kesimpulan.....	29
9.2 Saran.....	29
LAMPIRAN.....	30
PEMBAGIAN TUGAS.....	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan *e-commerce* telah mengubah cara konsumen melakukan transaksi jual beli secara global. Amazon.com sebagai salah satu *platform e-commerce* terbesar di dunia memiliki peran penting dalam memfasilitasi transaksi lintas negara dengan skala yang sangat besar. Beragam kategori produk, volume transaksi yang tinggi, serta cakupan pasar internasional menjadikan Amazon sebagai contoh representatif dari ekosistem *e-commerce* modern.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas transaksi di platform Amazon, data yang dihasilkan juga terus bertambah dan semakin kompleks. Data tersebut mencakup informasi pesanan, nilai transaksi, kategori produk, negara penjualan, hingga status pengiriman. Jika tidak dikelola dengan baik, data dalam jumlah besar ini berpotensi hanya menjadi arsip tanpa memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Dalam praktik bisnis *e-commerce*, perusahaan tidak hanya dituntut untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga memastikan efisiensi operasional, kualitas layanan pengiriman, serta kontribusi produk dan wilayah pasar yang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap kinerja penjualan agar perusahaan dapat mengevaluasi kondisi bisnis secara menyeluruh dan mengambil keputusan yang tepat.

Penerapan *Data Warehouse* menjadi solusi untuk mengintegrasikan data transaksi *e-commerce* secara terpusat dan terstruktur. Dengan *Data Warehouse*, data historis dapat disimpan dan diolah secara konsisten sehingga memudahkan proses analisis. Selanjutnya, *Business Intelligence (BI)* berperan dalam menyajikan hasil analisis tersebut dalam bentuk informasi yang mudah dipahami, seperti tren penjualan, performa kategori produk, dan kontribusi pendapatan berdasarkan wilayah.

Dengan dukungan *Data Warehouse* dan BI, perusahaan *e-commerce* seperti Amazon dapat mengubah data transaksi menjadi *insight* yang relevan untuk mendukung strategi bisnis, meningkatkan kinerja penjualan, serta merespon dinamika pasar secara lebih efektif.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana merancang *Data Warehouse* yang efisien untuk mengelola dan menganalisis data *e-commerce* pada platform Amazon?
- b. Bagaimana menentukan indikator pengukuran kinerja (KPI) yang sesuai untuk mengevaluasi performa bisnis *e-commerce* Amazon?
- c. Bagaimana menerapkan proses *ETL* (*Extract, Transform, Load*) dalam mengintegrasikan data *e-commerce* Amazon ke dalam *Data Warehouse*?
- d. Bagaimana menerapkan teknik *data mining* untuk mengidentifikasi pola dan tren pada data *e-commerce* Amazon?
- e. Bagaimana merancang *dashboard* interaktif yang mampu menyajikan hasil analisis data *e-commerce* Amazon secara informatif dan mudah dipahami?

1.3 Tujuan Proyek

- a. Merancang dan mengimplementasikan *Data Warehouse* untuk mengelola data *e-commerce* Amazon secara terstruktur dan terintegrasi.
- b. Menyediakan dasar analisis data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja bisnis *e-commerce* Amazon.
- c. Menerapkan proses *ETL* (*Extract, Transform, Load*) dalam mengintegrasikan data *e-commerce* Amazon dari berbagai atribut ke dalam *Data Warehouse*.
- d. Menggunakan teknik *data mining* untuk menggali pola, tren, dan insight pada data *e-commerce* Amazon sebagai pendukung analisis bisnis.
- e. Merancang *dashboard* interaktif untuk menyajikan hasil analisis data *e-commerce* Amazon secara informatif dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.

BAB II

PERUMUSAN OBJECTIVE, BALANCED SCORECARD, DAN KPI

2.1 Objective Utama Analisis Data

Tujuan utama dari analisis data ini adalah untuk:

1. Mengevaluasi performa bisnis Amazon berdasarkan data transaksi untuk memahami dinamika pendapatan, nilai transaksi, dan efektivitas operasional.
2. Menyediakan wawasan tentang pola pembelian, kategori produk populer, dan distribusi penjualan di berbagai wilayah, yang dapat digunakan untuk merumuskan strategi bisnis yang lebih tepat.
3. Dengan menganalisis kontribusi kategori produk terhadap pendapatan, perusahaan dapat menyesuaikan pengelolaan produk dan strategi penjualan agar lebih efektif.
4. Memberikan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan untuk merencanakan tindakan bisnis, meningkatkan efektivitas operasional, dan merespons perubahan pasar secara tepat waktu.

2.2 Perspektif Balanced Scorecard yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Business Performance Analysis* yang dipadukan dengan perspektif *Balanced Scorecard* untuk mengevaluasi kinerja *e-commerce* Amazon berdasarkan data transaksi. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama yang relevan dengan tujuan penelitian dan karakteristik data, yaitu kinerja finansial (*Financial*), kinerja operasional (*Internal Process*), serta kinerja produk dan kategori (*Customer/Financial*).

1. Analisis Kinerja Finansial (*Financial Perspective*)

Mengevaluasi performa Amazon dari sisi pendapatan dan nilai transaksi, termasuk pertumbuhan pendapatan, rata-rata transaksi, dan distribusi pendapatan berdasarkan wilayah.

2. Analisis Kinerja Operasional (*Internal Process Perspective*)

Menilai efektivitas pemenuhan pesanan, dengan fokus pada status dan keberhasilan pengiriman sebagai indikator kualitas proses operasional.

3. Analisis Kinerja Produk dan Kategori (*Customer/Financial Perspective*)

Mengidentifikasi kategori produk yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan dan implikasinya terhadap kepuasan pelanggan.

2.3 Key Performance Indicators (KPI)

Berikut adalah lima indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi performa bisnis *e-commerce* Amazon. Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa efektif perusahaan dalam mencapai tujuan pertumbuhan pendapatan, efektivitas operasional, dan kontribusi produk atau kategori dalam mendukung strategi bisnis secara keseluruhan.

KPI	Goals	Target
<i>Total Revenue Growth</i>	Meningkatkan pendapatan tahunan <i>e-commerce</i> Amazon secara konsisten dengan memaksimalkan transaksi dan nilai penjualan.	Pertumbuhan minimal +8% dibanding tahun sebelumnya
<i>Average Order Value (AOV)</i>	Meningkatkan rata-rata nilai transaksi per <i>order</i> untuk meningkatkan kontribusi setiap penjualan terhadap pendapatan.	Mengetahui nilai Average Order Value (AOV) berdasarkan data transaksi yang tersedia
<i>Delivery Success Rate</i>	Meminimalkan transaksi gagal atau batal dengan meningkatkan efisiensi dan keandalan pengiriman pesanan.	$\geq 90\%$ transaksi berstatus <i>Delivered</i>
<i>Top Selling Category Performance</i>	Mengidentifikasi dan mendorong kategori produk dengan performa penjualan terbaik agar menyumbang proporsi signifikan terhadap total pendapatan.	Minimal kategori top 3 menyumbang $\geq 50\%$ dari total <i>revenue</i>
<i>Customer Location Revenue Distribution</i>	Memahami kontribusi pendapatan berdasarkan wilayah untuk menentukan fokus strategi pemasaran dan ekspansi pasar.	Top 5 negara masing-masing menghasilkan $\geq$ \$500K

BAB III

ANALISIS SUMBER DATA

3.1 Deskripsi Dataset

Sumber data utama yang digunakan dalam analisis ini adalah Dataset Transaksi *E-Commerce* Amazon yang tersedia dalam format CSV dari Kaggle dan dirancang menyerupai perilaku penjualan online nyata. Dataset ini mencakup 100.000 transaksi dengan 20 kolom yang terstruktur, meliputi informasi pelanggan, produk, harga, pembayaran, logistik, dan status pesanan. Data ini digunakan untuk menganalisis penjualan Amazon berdasarkan berbagai kategori produk, metode pembayaran, serta wilayah penjualan. Selain itu, dataset ini menyediakan informasi terkait tanggal pesanan, status pengiriman, dan distribusi pendapatan antarnegara, sehingga mendukung analisis kinerja finansial, operasional, dan kontribusi produk secara menyeluruh.

Dataset Utama

Komponen	Keterangan
Sumber	Amazon Sales Dataset (Kaggle)
Format	CSV (Comma-Separated Values)
Ukuran Data	~3,85 MB
Jumlah Entri	100.000 transaksi
Jumlah Kolom	20 kolom

Kolom dalam Dataset Utama:

Kolom	Deskripsi Singkat
OrderID	Kode unik untuk setiap transaksi pesanan
OrderDate	Tanggal terjadinya transaksi
CustomerID	Identifier unik pelanggan

Kolom	Deskripsi Singkat
CustomerName	Nama pelanggan
ProductID	Identifier unik produk
ProductName	Nama produk yang dibeli
Category	Kategori produk
Brand	Merek produk
Quantity	Jumlah unit produk yang dibeli
UnitPrice	Harga satuan produk
Discount	Nilai diskon yang diberikan pada transaksi
Tax	Pajak yang dikenakan pada transaksi
ShippingCost	Biaya pengiriman pesanan
TotalAmount	Total nilai pembayaran transaksi
PaymentMethod	Metode pembayaran yang digunakan
OrderStatus	Status pesanan (misalnya Delivered, Cancelled, Returned)
City	Kota tujuan pengiriman
State	Provinsi atau wilayah pengiriman
Country	Negara tujuan pengiriman
SellerID	Identifier penjual atau pihak yang menjual produk

Kualitas dan Keterbatasan Data

Meskipun dataset ini sangat berguna untuk analisis, ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan:

- **Data Sintetis**

Dataset dirancang menyerupai transaksi *e-commerce* Amazon nyata, namun beberapa pola mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi dunia nyata.

- **Asumsi Konsistensi Data**

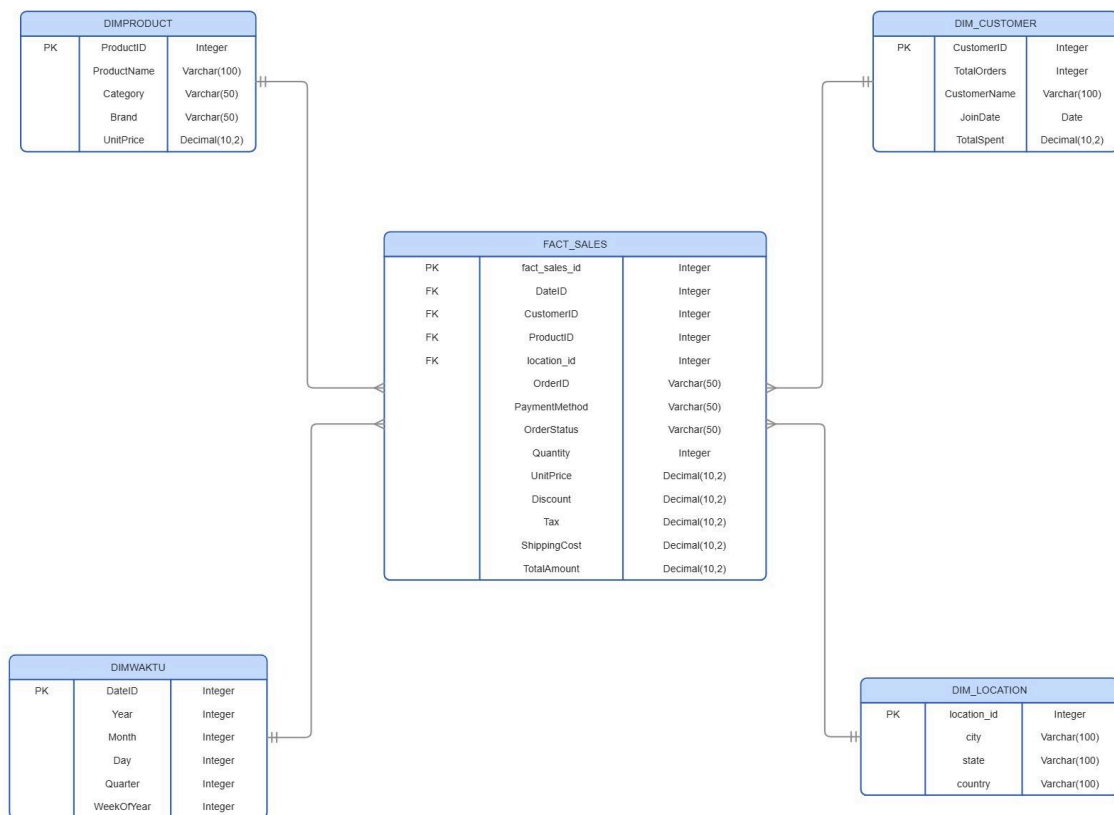
Semua kolom telah terisi (tanpa *null*), sehingga dataset tidak mencerminkan masalah data dunia nyata seperti *missing values* atau duplikasi.

BAB IV

PERANCANGAN STAR SCHEMA

4.1 Diagram *Star Schema*

Pada tahap ini dilakukan perancangan *data warehouse* menggunakan pendekatan *star schema* untuk menganalisis data transaksi penjualan e-commerce Amazon. *Star schema* dipilih karena strukturnya sederhana dan efisien dalam mendukung proses analisis dan pelaporan data. Skema ini dirancang untuk memudahkan analisis kinerja penjualan, operasional, serta kontribusi produk berdasarkan data transaksi yang tersedia.



Link Gambar: Star Schema Amazon.jpg

Diagram di atas menunjukkan bahwa tabel fakta **fact_sales** berada di tengah dan terhubung ke empat tabel dimensi: **dimproduct**, **dimwaktu**, **dim_location**, dan **dim_customer**.

4.2 Tabel Fakta

Tabel fakta berisi data kuantitatif utama yang menjadi dasar analisis. Dalam penelitian ini, tabel fakta menyimpan data transaksi penjualan e-commerce Amazon, termasuk nilai penjualan dan informasi terkait, serta *foreign key* yang terhubung dengan masing-masing tabel dimensi.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
fact_sales_id	int(11)	Primary key tabel fakta
DateID	int(11)	Foreign key ke tabel waktu
CustomerID	varchar(50)	Foreign key ke data pelanggan
ProductID	varchar(20)	Foreign key ke data produk
location_id	int(11)	Foreign key ke data lokasi
OrderID	varchar(50)	Identifier unik pesanan
PaymentMethod	varchar(50)	Metode pembayaran
OrderStatus	varchar(30)	Status pesanan
Quantity	int(11)	Jumlah produk yang dibeli
UnitPrice	decimal(10,2)	Harga satuan produk
Discount	decimal(5,2)	Diskon transaksi
Tax	decimal(10,2)	Pajak transaksi
ShippingCost	decimal(10,2)	Biaya pengiriman
TotalAmount	decimal(15,2)	Total nilai transaksi

4.3 Tabel Dimensi

4.3.1 Tabel Dimensi *Product* (dimproduct)

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
ProductID	varchar(20)	Primary key produk
ProductName	varchar(255)	Nama produk
Category	varchar(100)	Kategori produk
Brand	varchar(100)	Merek produk
UnitPrice	decimal(10,2)	Harga satuan produk

4.3.2 Tabel Dimensi Waktu (dimwaktu)

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
DateID	int(11)	Primary key sebagai identifier waktu
Year	int(11)	Tahun transaksi
Month	int(11)	Bulan transaksi
Day	int(11)	Hari transaksi
Quarter	int(11)	Kuartal transaksi
WeekOfYear	int(11)	Minggu ke- dalam satu tahun

4.3.3 Tabel Dimensi *Customer* (dim_customer)

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
CustomerID	varchar(50)	Primary key pelanggan
TotalOrders	int(11)	Total pesanan pelanggan
CustomerName	varchar(100)	Nama pelanggan
JoinDate	date	Tanggal pelanggan bergabung
TotalSpent	decimal(15,2)	Total nilai belanja pelanggan

4.3.4 Tabel Dimensi *Location* (dim_location)

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
location_id	int(11)	Primary key lokasi
city	varchar(100)	Kota tujuan pengiriman
state	varchar(100)	Provinsi atau wilayah
country	varchar(100)	Negara tujuan pengiriman

4.4 Measure yang Digunakan

Measure yang digunakan dalam analisis ini merupakan data numerik yang berasal dari transaksi penjualan e-commerce Amazon. Measure tersebut digunakan untuk mendukung proses analisis kinerja bisnis dan perhitungan indikator kinerja. Adapun measure yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

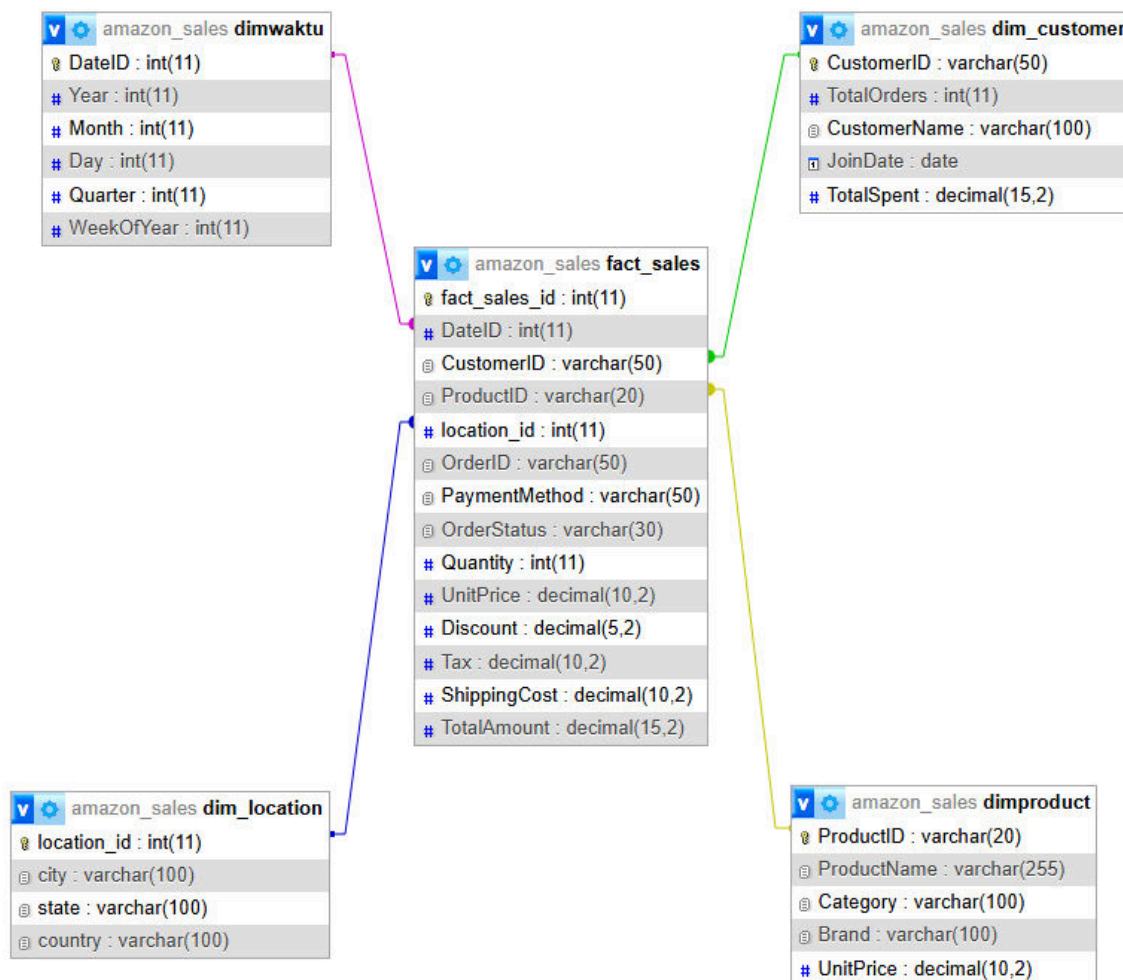
- **Quantity:** jumlah unit produk yang terjual dalam setiap transaksi.
- **UnitPrice:** harga satuan produk yang digunakan untuk menghitung nilai transaksi.
- **Discount:** nilai potongan harga yang diberikan pada setiap transaksi.
- **Tax:** nilai pajak yang dikenakan pada transaksi penjualan.
- **ShippingCost:** biaya pengiriman yang dikenakan pada pesanan.
- **TotalAmount:** total nilai pembayaran transaksi yang menjadi ukuran utama pendapatan.

BAB V

IMPLEMENTASI DATA WAREHOUSE

5.1 Implementasi *Star Schema* di RDBMS

Implementasi *star schema* pada RDBMS dilakukan dengan membangun struktur tabel fakta dan tabel dimensi sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan. Tahap awal implementasi dimulai dengan pembuatan tabel dimensi yang berfungsi sebagai data referensi, meliputi dimensi waktu, produk, pelanggan, dan lokasi. Selanjutnya, dibuat tabel fakta *fact_sales* yang menyimpan data transaksi penjualan utama dan terhubung dengan tabel-tabel dimensi melalui *foreign key* untuk mendukung kebutuhan analisis data secara terintegrasi.



5.2 Perintah SQL DDL untuk Tabel Fakta dan Dimensi

Berikut adalah perintah SQL DDL (*Data Definition Language*) untuk membuat tabel-tabel pada skema data warehouse yang telah dirancang.

Nama Tabel	Query DDL
fact_sales	<pre>CREATE TABLE fact_sales (fact_sales_id int(11) NOT NULL, DateID int(11) NOT NULL, CustomerID varchar(50) NOT NULL, ProductID varchar(20) NOT NULL, location_id int(11) NOT NULL, OrderID varchar(50) NOT NULL, PaymentMethod varchar(50) DEFAULT NULL, OrderStatus varchar(30) DEFAULT NULL, Quantity int(11) DEFAULT NULL, UnitPrice decimal(10,2) DEFAULT NULL, Discount decimal(5,2) DEFAULT NULL, Tax decimal(10,2) DEFAULT NULL, ShippingCost decimal(10,2) DEFAULT NULL, TotalAmount decimal(15,2) DEFAULT NULL);</pre>
dimproduct	<pre>CREATE TABLE dimproduct (ProductID varchar(20) NOT NULL, ProductName varchar(255) DEFAULT NULL, Category varchar(100) DEFAULT NULL, Brand varchar(100) DEFAULT NULL, UnitPrice decimal(10,2) DEFAULT NULL);</pre>

Nama Tabel	Query DDL
dimwaktu	<pre>CREATE TABLE dimwaktu (DateID int(11) NOT NULL, Year int(11) DEFAULT NULL, Month int(11) DEFAULT NULL, Day int(11) DEFAULT NULL, Quarter int(11) DEFAULT NULL, WeekOfYear int(11) DEFAULT NULL);</pre>
dim_customer	<pre>CREATE TABLE dim_customer (CustomerID varchar(50) NOT NULL, TotalOrders int(11) DEFAULT 0, CustomerName varchar(100) DEFAULT NULL, JoinDate date DEFAULT NULL, TotalSpent decimal(15,2) DEFAULT 0.00);</pre>
dim_location	<pre>CREATE TABLE dim_location (location_id int(11) NOT NULL, city varchar(100) DEFAULT NULL, state varchar(100) DEFAULT NULL, country varchar(100) DEFAULT NULL);</pre>

BAB VI

DESAIN DAN IMPLEMENTASI ETL

6.1 Konsep ETL

ETL (*Extract, Transform, Load*) merupakan tahapan penting dalam pembangunan data warehouse yang berfungsi untuk mengolah dan menyajikan data transaksi penjualan ke dalam satu sistem terpusat yang siap dianalisis. Melalui proses ETL, data yang digunakan menjadi lebih terstruktur, konsisten, dan relevan untuk mendukung kebutuhan analisis bisnis.

1. *Extract*

Tahap *extract* dilakukan dengan mengambil data transaksi penjualan dari sumber data utama. Pada studi kasus ini, data diperoleh dari dataset *open access* yang memuat informasi pesanan, pelanggan, produk, metode pembayaran, serta lokasi penjualan. Data yang diekstraksi masih berupa data mentah dan belum disesuaikan dengan struktur *data warehouse*.

2. *Transform*

Tahap *transform* bertujuan untuk mengolah data hasil ekstraksi agar sesuai dengan kebutuhan skema bintang. Proses ini meliputi pembersihan data, penyesuaian format dan tipe data, penghapusan data duplikat, serta pemisahan data ke dalam tabel fakta dan tabel dimensi seperti dimensi waktu, pelanggan, produk, dan lokasi.

3. *Load*

Tahap *load* merupakan proses pemuatan data yang telah ditransformasi ke dalam *data warehouse* menggunakan skema *star schema*. Data dimasukkan ke tabel fakta penjualan dan tabel-tabel dimensi pada RDBMS sehingga dapat digunakan untuk analisis lanjutan, seperti analisis performa penjualan, evaluasi pelanggan, dan pembuatan laporan atau *dashboard* bisnis.

6.2 Implementasi ETL di Pentaho

6.2.1. ETL tabel dimensi *customer*



Execution Results

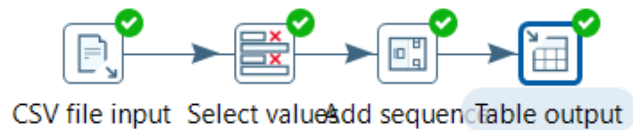
Execution Results					
Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics					
First rows Last rows Off					
#	CustomerID	TotalOrders	CustomerName	JoinDate	TotalSpent
1	CUST000001	1	Sunita Kumar	2024-07-26	446.48
2	CUST000002	3	Vikas Gupta	2020-07-02	1389.93
3	CUST000003	1	Aditya Gupta	2020-12-28	1116.91
4	CUST000004	3	Priya Sharma	2023-06-08	2660.06
5	CUST000005	1	Pooja Kapoor	2023-03-31	1089.56
6	CUST000006	4	Aarav Joshi	2020-06-09	2831.85
7	CUST000007	1	Neha Kumar	2020-10-06	450.53
8	CUST000008	3	Karan Sharma	2021-01-29	4116.16
9	CUST000009	2	Pooja Mehta	2023-02-26	2120.69

Gambar tersebut menunjukkan proses ETL untuk dimensi customer yang dilakukan menggunakan Pentaho Data Integration. Transformasi ini terdiri dari 4 proses, yaitu *CSV file input*, *select values*, *sort rows*, *group by* dan *table output*.

- 1. CSV file input:** Pada step ini digunakan untuk membaca data customer yang berasal dari dataset Amazon.csv yang berisi informasi pelanggan seperti ID, nama, tanggal bergabung, jumlah pesanan, dan total pengeluaran.
- 2. Select values:** Tahap ini digunakan untuk memilih field yang akan dimasukkan ke dalam data output seperti CustomerID, CustomerName, OrderDate, TotalAmount, dan OrderID.
- 3. Sort rows:** Pada tahap ini digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan kolom CustomerID dan OrderDate secara Ascending atau dari value terkecil ke terbesar.
- 4. Group by:** Pada tahap ini dilakukan proses pengelompokan data berdasarkan CustomerID untuk menghitung jumlah pesanan, total pengeluaran, serta mengambil informasi awal pelanggan sebagai ringkasan data per pelanggan.

5. **Table output:** Tahap ini digunakan untuk memindahkan data yang sudah di transformasi ke dalam data warehouse.

6.2.2. ETL tabel dimensi location



Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Gra

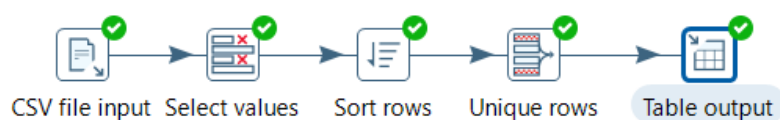
☒ First rows ☐ Last rows ☐ Off

#	City	State	Country	location_id
1	Washington	DC	India	1
2	Fort Worth	TX	United States	2
3	Austin	TX	United States	3
4	Charlotte	NC	India	4
5	San Antonio	TX	Canada	5
6	Los Angeles	CA	United States	6
7	Chicago	IL	Australia	7
8	Denver	CO	India	8
9	Washington	DC	United States	9

Gambar tersebut menunjukkan proses ETL untuk dimensi location yang dilakukan menggunakan Pentaho Data Integration. Transformasi ini terdiri dari 4 proses, yaitu CSV file input, select values, add sequence, dan table output.

1. **CSV file input:** Tahap ini digunakan untuk load data dari dataset sumber yaitu Amazon.csv dan mengambil kolom yang akan dibutuhkan untuk analisis KPI.
2. **Select values:** Tahap ini digunakan untuk memilih kolom yang akan dimasukkan ke dalam data output seperti City, State, dan Country.
3. **Add sequence:** Tahap ini digunakan untuk membuat kolom location_id secara otomatis dan berurutan.
4. **Table Output:** Tahap ini digunakan untuk memindahkan data yang sudah di transformasi ke dalam data warehouse.

6.2.3. ETL tabel dimensi product



Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data

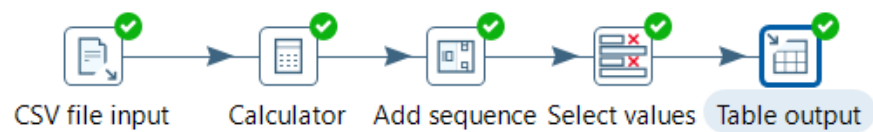
First rows Last rows Off

#	ProductID	ProductName	Category	Brand	UnitPrice
1	P00001	Wireless Earbuds	Clothing	Apex	278.21
2	P00002	Bluetooth Speaker	Electronics	KiddoFun	556.68
3	P00003	Smartphone Case	Toys & Games	Apex	452.12
4	P00004	USB-C Charger	Toys & Games	HomeEase	71.26
5	P00005	Laptop Sleeve	Clothing	UrbanStyle	182.55
6	P00006	Gaming Mouse	Sports & Outdoors	FitLife	126.5
7	P00007	Mechanical Keyboard	Electronics	CoreTech	534.31
8	P00008	4K Monitor	Toys & Games	KiddoFun	16.68
9	P00009	Portable SSD 1TB	Toys & Games	HomeEase	449.14

Gambar tersebut menunjukkan proses ETL untuk dimensi customer yang dilakukan menggunakan Pentaho Data Integration. Transformasi ini terdiri dari 5 proses, yaitu CSV file input, select values, sort rows, group by dan table input.

- 1. CSV file input:** Tahap ini digunakan untuk load data dari dataset sumber yaitu Amazon.csv dan mengambil kolom yang akan dibutuhkan untuk analisis KPI.
- 2. Select Values:** Tahap ini digunakan untuk memilih field yang akan dimasukkan ke dalam data output seperti ProductID, ProductName, Category, Brand, UnitPrice.
- 3. Sort Rows:** Pada tahap ini digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan kolom ProductID secara Ascending atau dari value terkecil ke terbesar.
- 4. Unique Rows:** Pada tahap Unique Rows, dilakukan proses menghilangkan data duplikat berdasarkan ProductID sehingga hanya satu data unik untuk setiap produk yang diteruskan ke tahap berikutnya.
- 5. Table Output:** Tahap ini digunakan untuk memindahkan data yang sudah di transformasi ke dalam data warehouse.

6.2.4. ETL tabel dimensi waktu



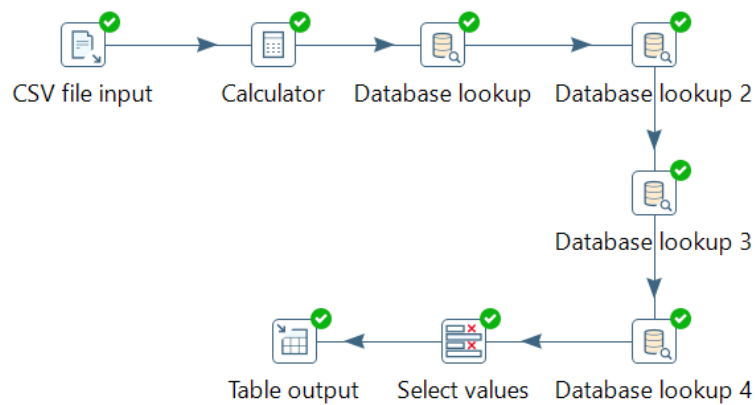
Execution Results

Execution Results						
Logging Execution History Step Metrics Performance Graph						
First rows Last rows Off						
#	DateID	Year	Month	Day	Quarter	WeekOfYear
1	1	2023	1	31	1	5
2	2	2023	12	30	4	52
3	3	2022	5	10	2	20
4	4	2023	7	18	3	29
5	5	2023	2	4	1	5
6	6	2022	12	31	4	53
7	7	2024	9	20	3	38
8	8	2022	11	10	4	46
9	9	2024	6	26	2	26

Gambar tersebut menunjukkan proses ETL untuk dimensi customer yang dilakukan menggunakan Pentaho Data Integration. Transformasi ini terdiri dari 5 proses, yaitu CSV file input, calculator, add sequence, select values, dan table input.

- 1. CSV file input:** Tahap ini digunakan untuk load data dari dataset sumber yaitu Amazon.csv dan mengambil kolom yang akan dibutuhkan untuk analisis KPI.
- 2. Calculator:** Tahap ini digunakan untuk membuat kolom baru yang berasal dari kolom OrderDate. Output yang dihasilkan yaitu berupa kolom baru yaitu Year, Month, Day, Quarter, WeekOfYear.
- 3. Add Sequence:** Tahap ini digunakan untuk membuat kolom DateID otomatis secara berurutan.
- 4. Select Values:** Tahap ini digunakan untuk memilih field yang akan dimasukkan ke dalam data output seperti DateID, year, month, day, quarter, weekOfYear.
- 5. Table Output:** Tahap ini digunakan untuk memindahkan data yang sudah di transformasi ke dalam data warehouse.

6.2.5. ETL tabel fakta



1. **CSV File Input:** Tahap ini digunakan untuk load data transaksi penjualan dari Amazon.csv, seperti OrderID, Product, Category, Customer, OrderDate, Quantity, Sales, Discount, dan Profit.
2. **Calculator:** Tahap ini digunakan untuk membuat kolom turunan dari OrderDate → Year, Month, Day
3. **Database Lookup (Dim Date):** Tahap ini digunakan untuk mengambil DateID dari dim_date berdasarkan: Year, Month, Day
4. **Database Lookup 2 (Dim Product):** Tahap ini digunakan untuk mengambil ProductID dari dim_product.
5. **Database Lookup 3 (Dim Customer):** Tahap ini digunakan untuk mengambil CustomerID dari dim_customer.
6. **Database Lookup 4 (Dim Location):** Tahap ini digunakan untuk mengambil field yang ada pada dim_location yaitu City, State, dan Country.
7. **Select Values:** Tahap ini memilih field yang akan dimasukkan ke dalam data warehouse.
8. **Table Output:** Tahap ini digunakan untuk insert data ke tabel fact_sales di data warehouse.

BAB VII

IMPLEMENTASI DATA MINING

7.1 Tujuan dan Metode *Data Mining*

Penerapan data mining dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali pola, tren, dan insight dari data transaksi penjualan. Hasil analisis data mining digunakan untuk mengevaluasi pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang diturunkan dari tujuan bisnis perusahaan. Selain itu, data mining juga bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan dengan memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai performa penjualan, perilaku transaksi, efektivitas pengiriman, serta kontribusi kategori dan negara terhadap total pendapatan

7.2 Pemilihan Algoritma

Berdasarkan tujuan analisis dan karakteristik data transaksi penjualan, beberapa algoritma data mining dipilih untuk proses pemodelan KPI sebagai berikut:

1. ***Linear Regression:***

Dipilih karena kesederhanaannya dalam memodelkan hubungan *linier* antara variabel waktu (tahun transaksi) dan variabel target (*Total Revenue*). Algoritma ini sesuai digunakan untuk menganalisis tren pertumbuhan revenue dari tahun ke tahun serta menginterpretasikan arah dan laju perubahan revenue secara periodik.

2. ***Classification (Logistic Regression):***

Dipilih untuk memprediksi keberhasilan pengiriman pesanan berdasarkan status *order*. Algoritma klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelas *Delivered* dan *non-Delivered*, sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengiriman dan membantu meningkatkan *Delivery Success Rate*.

7.3 Data Preprocessing

1. Pembersihan Data

- Melihat kolom yang mempunyai nilai *null*.

```
df.isnull().sum()
```

OrderDate	1	Discount	1
CustomerID	1	Tax	1
CustomerName	1	ShippingCost	1
ProductID	1	TotalAmount	1
ProductName	1	PaymentMethod	1
Category	1	OrderStatus	1
Brand	1	City	1
Quantity	1	State	1
UnitPrice	1	Country	1
		SellerID	1

- Menghapus semua nilai *null*.

```
df = df.dropna()
```

OrderID	0	Discount	0
OrderDate	0	Tax	0
CustomerID	0	ShippingCost	0
CustomerName	0	TotalAmount	0
ProductID	0	PaymentMethod	0
ProductName	0	OrderStatus	0
Category	0	City	0
Brand	0	State	0
Quantity	0	Country	0
UnitPrice	0	SellerID	0

2. Outlier

- a. Mendeteksi *outlier* pada kolom numerik.

```
num_cols = ['Quantity', 'UnitPrice', 'ShippingCost', 'TotalAmount', 'Discount']
for col in num_cols:
    Q1 = df[col].quantile(0.25)
    Q3 = df[col].quantile(0.75)
    IQR = Q3 - Q1

    lower = Q1 - 1.5 * IQR
    upper = Q3 + 1.5 * IQR

    outlier_count = df[(df[col] < lower) | (df[col] > upper)].shape[0]

    print(col, "outlier:", outlier_count)
```

Hasil:

```
Quantity outlier: 0
UnitPrice outlier: 0
ShippingCost outlier: 0
TotalAmount outlier: 1360
Discount outlier: 1989
```

- b. Melihat deskripsi data yang terdapat *outlier*.

```
df[['TotalAmount', 'Discount']].describe()
```

	TotalAmount	Discount
count	100000.000000	100000.000000
mean	918.256479	0.074226
std	724.508332	0.082583
min	4.270000	0.000000
25%	340.890000	0.000000
50%	714.315000	0.050000
75%	1349.765000	0.100000
max	3534.980000	0.300000

Berdasarkan hasil deskriptif (`describe()`) untuk kolom `TotalAmount` dan `Discount`, terlihat adanya nilai ekstrem, `TotalAmount` dengan nilai maksimum 3.534,98 sementara Q3 hanya 1.349,76, dan `Discount` maksimum 0,3 sedangkan Q3 hanya 0,1. Nilai-nilai ini dipertahankan karena merupakan transaksi valid yang sebenarnya terjadi, seperti pembelian bernilai tinggi atau diskon besar

yang sah. Mempertahankan outlier ini penting agar analisis KPI, seperti AOV dan *total revenue*, mencerminkan kondisi nyata dari operasional perusahaan.

7.4 Data Modelling

- **KPI 1: *Total Revenue* meningkat 8% per tahun (Regresi)**

```
X = df[['Year']]
y = df['TotalAmount']
model = LinearRegression()
model.fit(X, y)

df['PredictedRevenue'] = model.predict(X)

revenueTahun = df.groupby('Year')['TotalAmount'].sum().reset_index()

revenueTahun['YoY_Growth_%'] = revenueTahun['TotalAmount'].pct_change() * 100

revenueTahun
```

Hasil:

	Year	TotalAmount	YoY_Growth_%
0	2020	18529864.02	NaN
1	2021	18248574.81	-1.518032
2	2022	18367248.41	0.650317
3	2023	18513912.19	0.798507
4	2024	18166048.49	-1.878931

- **KPI 2: *Average Order Value* (AOV) lebih dari 1000**

```
# AOV PER TAHUN
df['OrderDate'] = pd.to_datetime(df['OrderDate'])
df['Year'] = df['OrderDate'].dt.year

aov_year = df.groupby('Year').agg(
    TotalRevenue=('TotalAmount', 'sum'),
    TotalOrder=('OrderID', 'nunique')
)

aov_year['AOV'] = aov_year['TotalRevenue'] / aov_year['TotalOrder']
aov_year
```

Hasil:

Average Order Value (AOV): **918.2564792000001**

- **KPI 3: *Delivery Status Rate*** menunjukkan minimal 90% transaksi berstatus *Ordered (Classification)*.

```
# Label encode target
le_status = LabelEncoder()
df['OrderStatus_Label'] = le_status.fit_transform(df['OrderStatus'])

# Label encode fitur kategorikal
le_payment = LabelEncoder()
df['PaymentMethod_Label'] = le_payment.fit_transform(df['PaymentMethod'])
le_category = LabelEncoder()
df['Category_Label'] = le_category.fit_transform(df['Category'])

# Pilih X dan Y
X = df[['PaymentMethod_Label', 'ShippingCost', 'Category_Label']]
y = df['OrderStatus_Label']

# Split dataset
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)

# Train Model
model = LogisticRegression()
model.fit(X_train, y_train)

# Prediksi & evaluasi
y_pred = model.predict(X_test)

# Akurasi
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
print("Accuracy:", accuracy)

# Classification report
unique_labels = sorted(y_test.unique())
target_names = le_status.inverse_transform(unique_labels)
print(classification_report(
    y_test,
    y_pred,
    labels=unique_labels,
    target_names=target_names,
```

Hasil:

Accuracy: 0.7459333333333333				
	precision	recall	f1-score	support
Cancelled	0.00	0.00	0.00	920
Delivered	0.75	1.00	0.85	22378
Pending	0.00	0.00	0.00	1232
Returned	0.00	0.00	0.00	902
Shipped	0.00	0.00	0.00	4568
accuracy			0.75	30000
macro avg	0.15	0.20	0.17	30000
weighted avg	0.56	0.75	0.64	30000

- **KPI 4: Minimal kategori top 3 menyumbang $\geq 50\%$ dari total *revenue***

```
category_revenue = (
    df.groupby('Category')['TotalAmount']
    .sum()
    .reset_index()
    .sort_values(by='TotalAmount', ascending=False)
)

category_revenue
```

	Category	TotalAmount
2	Electronics	15584217.18
4	Sports & Outdoors	15345571.88
0	Books	15261837.01
1	Clothing	15253397.50
5	Toys & Games	15216684.99
3	Home & Kitchen	15163939.36

```
total_revenue = category_revenue['TotalAmount'].sum()
total_revenue

np.float64(91825647.92)

top3_category = category_revenue.head(3)
top3_category
```

	Category	TotalAmount
2	Electronics	15584217.18
4	Sports & Outdoors	15345571.88
0	Books	15261837.01

Hasil:

```
top3_revenue = top3_category['TotalAmount'].sum()
top3_contribution = (top3_revenue / total_revenue) * 100

top3_contribution

np.float64(50.30362117373013)
```

- **KPI 5: Top 5 *Country* masing-masing minimal menghasilkan \$500K**

1. Melihat pendapatan per negara

```
country_revenue = (
    df.groupby('Country')['TotalAmount']
    .sum()
    .reset_index()
    .sort_values(by='TotalAmount', ascending=False)
)

country_revenue
```

	Country	TotalAmount
4	United States	64310048.50
2	India	13875839.12
1	Canada	5323757.00
3	United Kingdom	4526896.86
0	Australia	3789106.44

2. Melihat ketercapaian per negara

```
top5_country['Meets_Target'] = top5_country['TotalAmount'] >= 500000
top5_country

/tmp/ipython-input-3418496906.py:1: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead

See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user\_guide/i
top5_country['Meets_Target'] = top5_country['TotalAmount'] >= 500000
```

	Country	TotalAmount	Meets_Target
4	United States	64310048.50	True
2	India	13875839.12	True
1	Canada	5323757.00	True
3	United Kingdom	4526896.86	True
0	Australia	3789106.44	True

Hubungan Hasil Data Mining dengan KPI

KPI	Target Pertumbuhan	Hasil	Status	Penjelasan
KPI 1 (<i>Total Revenue Growth</i>)	+ 8% tiap tahun	2021: -1.51% 2022: +0.65% 2023: +0.80 % 2024: -1.88%	Tidak Tercapai	Dari perhitungan YoY Growth, terlihat <i>revenue</i> tiap tahun fluktuatif dan bahkan menurun di tahun 2021 dan 2024, sehingga target pertumbuhan 8% YoY tidak tercapai.
KPI 2 (<i>Average Order Value</i>)	Mengetahui nilai Average Order Value (AOV) berdasarkan data transaksi yang tersedia	\$918.25	Tercapai	Status KPI dinyatakan tercapai karena proses perhitungan dan analisis Average Order Value (AOV) berhasil dilakukan

KPI	Target Pertumbuhan	Hasil	Status	Penjelasan
				menggunakan seluruh data transaksi yang tersedia dalam dataset. Nilai AOV yang dihasilkan telah merepresentasikan rata-rata nilai transaksi pelanggan pada periode pengamatan, sehingga tujuan KPI untuk mengetahui dan menganalisis AOV telah terpenuhi.
KPI 3 (<i>Delivery Success Rate</i>)	$\geq 90\%$ <i>Delivered</i>	74.60%	Tidak Tercapai	Berdasarkan model klasifikasi, hanya 74.59% transaksi berstatus <i>Delivered</i> . Akurasi keseluruhan model 74.6%, namun model kesulitan memprediksi kelas minoritas

KPI	Target Pertumbuhan	Hasil	Status	Penjelasan
				seperti <i>Cancelled</i> , <i>Pending</i> , <i>Returned</i> , dan <i>Shipped</i> , sehingga target $\geq 90\%$ tidak tercapai.
KPI 4 (<i>Top Category Contribution</i>)	Top 3 <i>Category</i> $\geq$ 50% <i>Total Revenue</i>	50.30% kontribusi dari Top 3 kategori	Tercapai	Berdasarkan hasil analisis, tiga kategori dengan pendapatan tertinggi (<i>Electronics</i> , <i>Sports & Outdoors</i> , dan <i>Books</i>) menyumbang lebih dari 50% dari total <i>revenue</i> , sehingga KPI <i>Top Category Contribution</i> dinyatakan tercapai.
KPI 5 (<i>Country Revenue</i>)	Top 5 <i>Country</i> $\geq$ \$500.000	Seluruh Top 5 <i>Country</i> memiliki <i>revenue</i> di atas \$500.000	Tercapai	Berdasarkan hasil analisis, lima negara dengan <i>revenue</i> tertinggi (United States, India, Canada, United Kingdom,

KPI	Target Pertumbuhan	Hasil	Status	Penjelasan
				dan Australia) semuanya melampaui target minimum \$500.000, sehingga KPI <i>Country Revenue</i> dinyatakan tercapai.

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan pendekatan *data mining*, dapat disimpulkan bahwa dari lima KPI yang ditetapkan, tiga KPI berhasil tercapai dan dua KPI belum tercapai. KPI yang tercapai meliputi *Average Order Value (AOV)*, *Top Category Contribution*, dan *Country Revenue*, yang menunjukkan bahwa nilai transaksi per *order* relatif tinggi, kontribusi kategori utama sangat signifikan, serta distribusi pendapatan antar negara cukup kuat.

Namun demikian, KPI Total Revenue Growth dan *Delivery Success Rate* belum mencapai target yang ditetapkan. Pertumbuhan *revenue* tahunan menunjukkan pola fluktuatif dengan beberapa tahun mengalami penurunan, sehingga target pertumbuhan +8% *YoY* belum terpenuhi. Selain itu, tingkat keberhasilan pengiriman pesanan masih berada di bawah target 90%, yang mengindikasikan adanya permasalahan pada proses operasional dan logistik.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan memiliki performa penjualan yang kuat dari sisi nilai transaksi dan kontribusi pasar, namun perlu melakukan perbaikan pada aspek pertumbuhan *revenue* jangka panjang serta efektivitas proses pengiriman untuk meningkatkan kinerja bisnis.

Berikut beberapa rekomendasi untuk membantu mengatasi KPI yang belum tercapai:

KPI 1 : Total Revenue meningkat 8% per tahun

KPI Total Revenue Growth tidak tercapai karena pertumbuhan *revenue* beberapa tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif bahkan menurun. Untuk meningkatkannya, disarankan fokus pada produk atau kategori yang berkontribusi tinggi, melakukan promosi pada periode penjualan rendah, memberikan program loyalitas kepada pelanggan setia, mengatur stok dan *supply chain* agar produk selalu tersedia, serta menyesuaikan harga produk yang kurang laku tanpa mengorbankan *margin*.

KPI 3 : Delivery Status Rate menunjukkan minimal 90% transaksi berstatus *Ordered*

KPI Delivery Success Rate belum tercapai karena persentase pesanan berstatus *Delivered* masih di bawah target 90%. Untuk meningkatkan keberhasilan pengiriman, perusahaan disarankan memperbaiki manajemen logistik, memilih mitra pengiriman yang lebih andal, meminimalkan keterlambatan pengiriman, serta meningkatkan *monitoring* status pesanan. Selain itu, evaluasi metode pembayaran dan lokasi pengiriman yang sering mengalami kegagalan juga perlu dilakukan agar jumlah pesanan *Cancelled*, *Returned*, dan *Pending* dapat dikurangi.

BAB VIII

PERANCANGAN DASHBOARD KPI

8.1 Alat dan Teknologi Visualisasi

Dalam perancangan *dashboard* KPI, terdapat beberapa teknologi yang digunakan, yaitu

a. Database

Database yang digunakan adalah MySQL sebagai media penyimpanan data warehouse hasil proses ETL. Data disimpan secara terpusat dan digunakan sebagai sumber utama untuk analisis dan visualisasi KPI.

b. Server administration tool:

Pengelolaan database MySQL dilakukan menggunakan phpMyAdmin, yang berfungsi untuk mengelola struktur tabel, menjalankan query SQL, serta melakukan pengecekan dan validasi data.

c. Business Intelligence tools:

Visualisasi dan pembuatan dashboard KPI dilakukan menggunakan Looker Studio, yang terintegrasi langsung dengan database MySQL untuk menampilkan data penjualan dalam bentuk grafik dan indikator kinerja secara interaktif.

8.2 Visualisasi KPI dan Interpretasi



Gambar 8.2 Dashboard Amazon Sales

Hasil visualisasi dari *dashboard* menunjukkan bahwa terdapat 3 dari 5 KPI yang berhasil mencapai target, adapula analisisnya sebagai berikut:

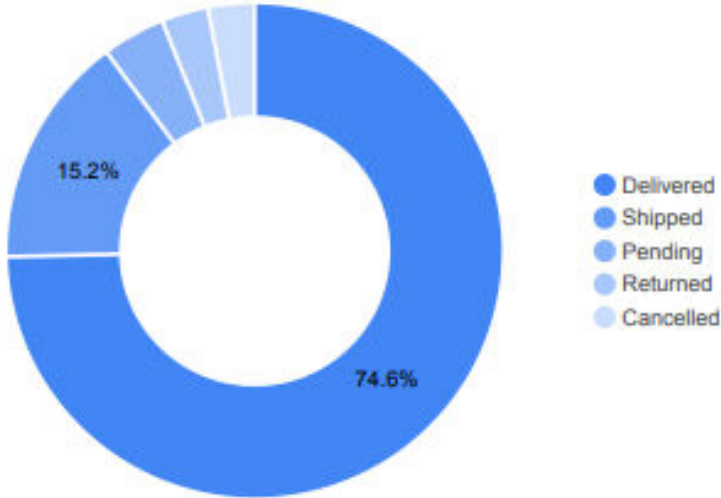
a. KPI 1 - Total Revenue Growth

Elemen	Keterangan												
Goal	Meningkatkan pertumbuhan pendapatan perusahaan secara konsisten												
KPI	Total Revenue Growth												
Target	$\geq 8\%$ <i>Year-on-Year (YoY)</i>												
Hasil Aktual	Total revenue menunjukkan tren relatif stagnan dan cenderung menurun tipis dari tahun ke tahun												
Status KPI	Tidak Tercapai												
Penjelasan Status	Berdasarkan grafik, pertumbuhan pendapatan tahunan tidak mencapai garis target +8% YoY. Revenue tidak menunjukkan kenaikan signifikan, bahkan mengalami penurunan bertahap, sehingga target pertumbuhan tahunan belum terpenuhi												
Rekomendasi	Perusahaan perlu meningkatkan jumlah transaksi melalui promosi terarah dan perluasan pasar, karena pendapatan belum tumbuh optimal meskipun nilai transaksi per order sudah tinggi.												
Output Visualisasi	Line Chart (Revenue Trend YoY) Total Revenue Growth <table><thead><tr><th>Year</th><th>TotalAmount</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020</td><td>1850000000</td></tr><tr><td>2021</td><td>1800000000</td></tr><tr><td>2022</td><td>1850000000</td></tr><tr><td>2023</td><td>1900000000</td></tr><tr><td>2024</td><td>1850000000</td></tr></tbody></table>	Year	TotalAmount	2020	1850000000	2021	1800000000	2022	1850000000	2023	1900000000	2024	1850000000
Year	TotalAmount												
2020	1850000000												
2021	1800000000												
2022	1850000000												
2023	1900000000												
2024	1850000000												

b. KPI 2 - Average Order Value (AOV)

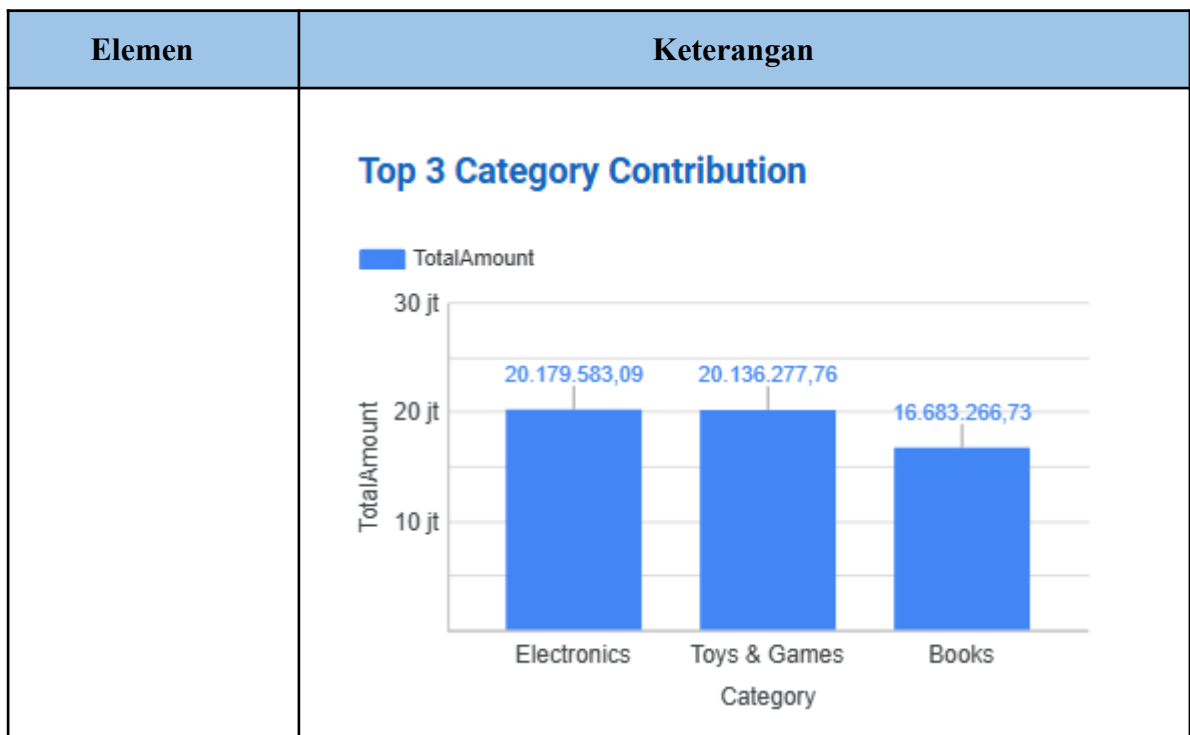
Elemen	Keterangan
Goal	Meningkatkan nilai transaksi rata-rata pelanggan
KPI	Average Order Value (AOV)
Target	Mengetahui nilai Average Order Value (AOV) berdasarkan data transaksi yang tersedia
Hasil Aktual	Nilai AOV sebesar 918
Status KPI	Tercapai
Penjelasan Status	Status KPI dinyatakan tercapai karena proses perhitungan dan analisis Average Order Value (AOV) berhasil dilakukan menggunakan seluruh data transaksi yang tersedia dalam dataset. Nilai AOV yang dihasilkan telah merepresentasikan rata-rata nilai transaksi pelanggan pada periode pengamatan, sehingga tujuan KPI untuk mengetahui dan menganalisis AOV telah terpenuhi.
Rekomendasi	Perusahaan disarankan untuk mempertahankan strategi penetapan harga dan promosi yang ada, serta mengoptimalkan bundling produk karena terbukti mampu mendorong nilai transaksi per pesanan yang tinggi.
Output Visualisasi	KPI Card Average Order Value AOV 918.26

c. KPI 3 - Delivery Success Rate

Elemen	Keterangan												
Goal	Meningkatkan efektivitas dan keberhasilan pengiriman pesanan												
KPI	Delivery Success Rate												
Target	$\geq 90\%$ order Delivered												
Hasil Aktual	Tingkat keberhasilan pengiriman sebesar 74,6%												
Status KPI	Tidak Tercapai												
Penjelasan Status	Berdasarkan hasil analisis, persentase pesanan yang berhasil dikirim masih berada di bawah target yang ditetapkan. Nilai 74,6% menunjukkan masih terdapat proporsi pesanan dengan status Cancelled, Returned, atau belum selesai, yang mengindikasikan perlunya perbaikan pada proses operasional dan manajemen logistik												
Rekomendasi	Perusahaan disarankan mengevaluasi mitra logistik, memperketat kontrol proses pengiriman, serta mengidentifikasi lokasi dan metode pembayaran yang sering menyebabkan kegagalan agar jumlah pesanan <i>Cancelled</i> dan <i>Returned</i> dapat dikurangi.												
Output Visualisasi	Donut Chart Delivery Success Rate  <table border="1"> <caption>Delivery Success Rate Data</caption> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Delivered</td> <td>74.6%</td> </tr> <tr> <td>Shipped</td> <td>15.2%</td> </tr> <tr> <td>Pending</td> <td>3.2%</td> </tr> <tr> <td>Returned</td> <td>2.8%</td> </tr> <tr> <td>Cancelled</td> <td>4.2%</td> </tr> </tbody> </table>	Status	Persentase	Delivered	74.6%	Shipped	15.2%	Pending	3.2%	Returned	2.8%	Cancelled	4.2%
Status	Persentase												
Delivered	74.6%												
Shipped	15.2%												
Pending	3.2%												
Returned	2.8%												
Cancelled	4.2%												

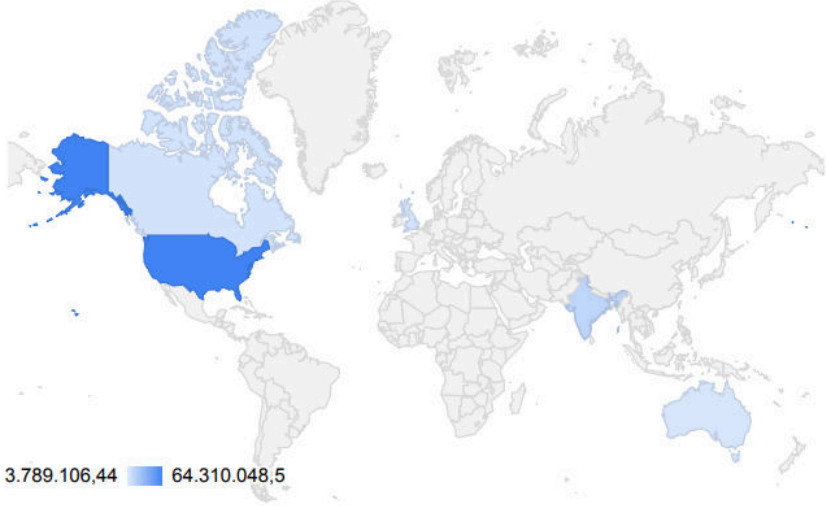
d. KPI 4 - Top Category Contribution

Elemen	Keterangan
Goal	Mengoptimalkan kontribusi penjualan dari kategori produk utama
KPI	Top Category Contribution
Target	Top 3 kategori menyumbang $\geq 50\%$ total revenue
Hasil Aktual	Tiga kategori dengan pendapatan tertinggi, yaitu Electronics, Sports & Outdoors, dan Books, menyumbang lebih dari 50% dari total revenue
Status KPI	Tercapai
Penjelasan Status	Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan dari tiga kategori utama telah melampaui ambang batas yang ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa struktur pendapatan e-commerce Amazon didominasi oleh kategori produk dengan performa tinggi dan memiliki potensi kuat untuk terus dioptimalkan
Rekomendasi	Perusahaan dapat memfokuskan strategi pemasaran dan pengelolaan stok pada kategori dengan performa tinggi, serta mengembangkan variasi produk dan promosi silang untuk memaksimalkan kontribusi pendapatan dari kategori tersebut.
Output Visualisasi	Bar Chart (Top Categories)



e. KPI 5 - Country Revenue Performance

Elemen	Keterangan
Goal	Memperluas dan memperkuat pasar internasional
KPI	Country Revenue Performance
Target	Top 5 negara menghasilkan $\geq$ \$500.000
Hasil Aktual	United States, India, Canada, United Kingdom, dan Australia masing-masing menghasilkan revenue di atas \$500.000
Status KPI	Tercapai
Penjelasan Status	Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh negara dengan kontribusi pendapatan tertinggi telah melampaui target minimum yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan internasional e-commerce Amazon berada pada kondisi yang kuat dan stabil
Rekomendasi	Perusahaan disarankan mempertahankan kinerja pasar di negara dengan pendapatan tertinggi sekaligus mengidentifikasi peluang ekspansi dan peningkatan promosi pada negara lain yang memiliki potensi pertumbuhan serupa.

Elemen	Keterangan
Output Visualisasi	Map Chart Country Revenue Performance  3.789.106,44 64.310.048,5

8.3 Akses Dashboard Online

Tautan *dashboard* dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://lookerstudio.google.com/reporting/721353f3-cc20-47fb-a82c-bd2222b8c4e6>

BAB IX

PENUTUP

9.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi *data warehouse* menggunakan pendekatan *star schema*, data transaksi *e-commerce* Amazon berhasil diintegrasikan secara terstruktur melalui proses *ETL*. Data yang sebelumnya bersifat mentah dan terpisah dapat diolah menjadi sumber data terpusat yang siap dianalisis. Dukungan *Business Intelligence* melalui *dashboard KPI* memungkinkan visualisasi kinerja bisnis secara lebih informatif, sehingga memudahkan pemantauan indikator kinerja utama dari sisi finansial, operasional, serta kontribusi produk dan wilayah.

Hasil analisis *data mining* menunjukkan bahwa dari lima *KPI* yang ditetapkan, tiga *KPI* berhasil tercapai, yaitu *Average Order Value (AOV)*, *Top Category Contribution*, dan *Country Revenue Performance*. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai transaksi per pesanan tergolong tinggi, kategori produk utama memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan, serta distribusi pendapatan antar negara berada dalam kondisi yang kuat. Namun demikian, *KPI Total Revenue Growth* dan *Delivery Success Rate* belum mencapai target yang ditetapkan. Pertumbuhan pendapatan tahunan cenderung stagnan dan fluktuatif, sementara tingkat keberhasilan pengiriman masih berada di bawah standar, yang menunjukkan perlunya peningkatan pada aspek strategi pertumbuhan dan efektivitas operasional.

9.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, perusahaan disarankan untuk memfokuskan upaya peningkatan pada dua aspek utama, yaitu pertumbuhan pendapatan dan kualitas pengiriman. Strategi promosi yang lebih terarah, penguatan program loyalitas pelanggan, serta optimalisasi kategori dan wilayah dengan potensi pertumbuhan tinggi dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan *revenue* jangka panjang. Selain itu, perbaikan manajemen logistik, evaluasi mitra pengiriman, serta pemantauan status pesanan secara lebih ketat perlu diterapkan guna meningkatkan *Delivery Success Rate* dan memastikan pengalaman pelanggan yang lebih baik.

LAMPIRAN

Link Lampiran: [📎 Lampiran_Tubes_DWBI](#)

PEMBAGIAN TUGAS

NIM	Nama	Deskripsi Tugas
102022300007	Manal Zikra Ali Fi	Membuat Dashboard KPI
102022300049	Sridamai Wati Panjaitan	- Membuat tabel dimension data warehouse - Membuat Dashboard KPI
102022300220	Alya Davina Maharani	- Membuat tabel fakta data warehouse - Membuat implementasi pada data mining - Menyusun laporan
102022300220	Anisa Hanun	- Merancang Star Schema - Implementasi pada RDBMS - Menyusun laporan
102022330455	Haipa Zuhaira	Membuat implementasi pada data mining